

CSV Plot Maker 사용 방법

CSV 파일을 불러와 여러 개의 subplot으로 구성된 그래프를 그리는 데스크톱 도구입니다. 이 문서는 실제로 프로그램을 켜서 사용하는 방법을 설명합니다. 내부 설계나 구현 배경이 궁금하다면 [DESIGN.md](#)를 참고하세요.

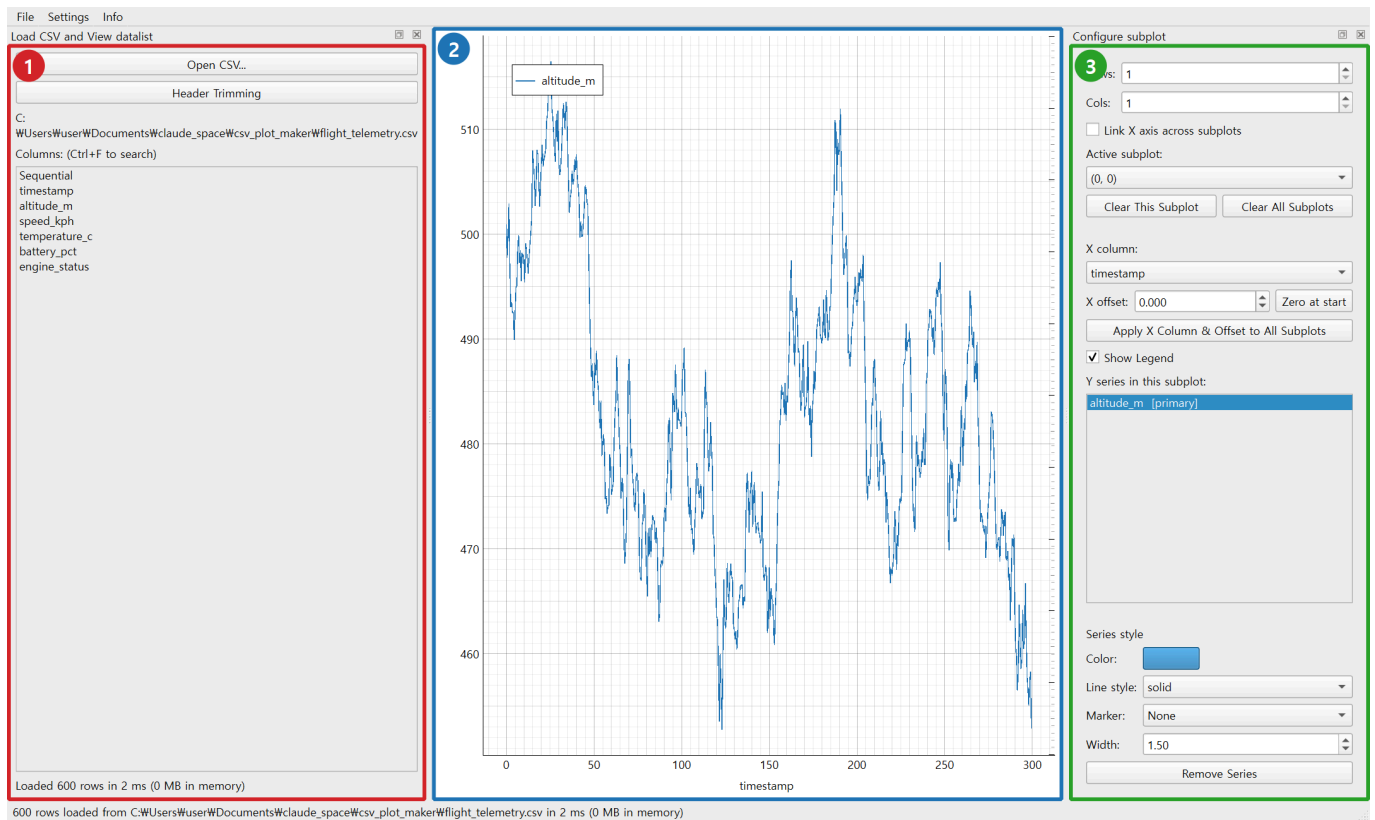
목차

- [CSV Plot Maker 사용 방법](#)
 - [목차](#)
 - [주요 특징](#)
 - [화면 구성](#)
 - [1. CSV 불러오기](#)
 - [헤더 이름 정리하기 \(Header Trimming\)](#)
 - [2. subplot 그리드 구성하기](#)
 - [3. 그래프에 데이터 추가하기](#)
 - [4. X축 설정](#)
 - [5. Y축 설정 \(이중 Y축 포함\)](#)
 - [6. 시리즈 스타일 바꾸기](#)
 - [7. 범례\(Legend\)](#)
 - [8. 축 라벨 / 테마](#)
 - [9. 레이아웃 저장 및 불러오기](#)
 - [10. 단축키 모음](#)
 - [11. 대용량 CSV 다루기](#)
 - [문제 해결](#)

주요 특징

- 하나의 CSV로 여러 개의 subplot을 자유로운 rows × cols 그리드로 구성
- 같은 컬럼을 여러 시리즈·여러 subplot에 중복해서 사용 가능
- 시리즈별 색상/선모양/마커/굵기를 재시작 없이 즉시 변경
- subplot마다 이중 Y축(주축/보조축) 지원, Y축 확대/축소 범위까지 레이아웃에 저장
- 좌측 컬럼 리스트·우측 시리즈 리스트 모두 다중 선택 + 드래그&드롭 지원 (같은 컬럼을 다른 subplot으로 드래그하면 "이동")
- 수십만~수백만 행 규모 CSV도 빠르게 로딩·렌더링

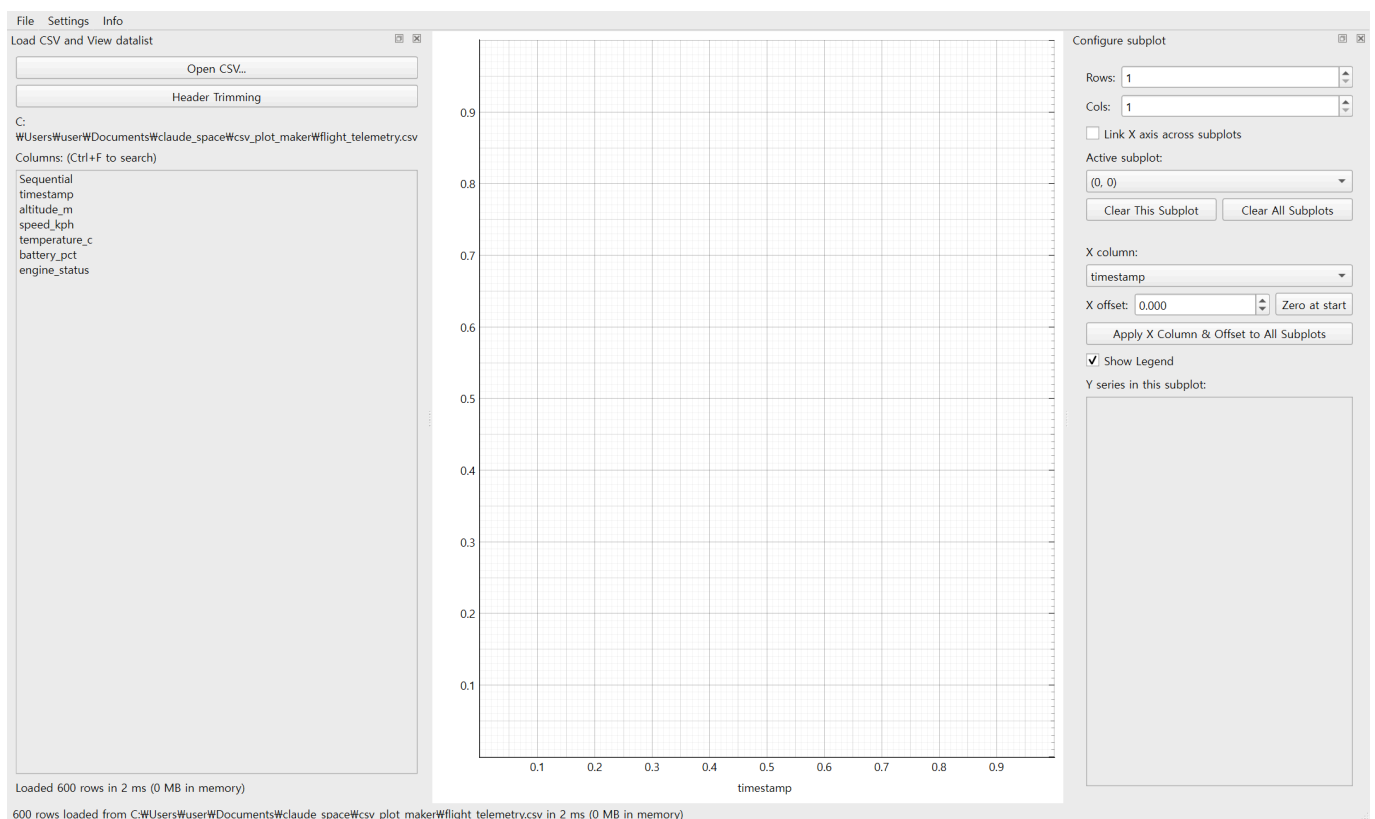
화면 구성



- ① 좌측 "Load CSV and View datalist" 도크: CSV 열기, 컬럼 목록, Header Trimming
- ② 중앙: subplot 그리드 캔버스 (실제 그래프가 그려지는 영역)
- ③ 우측 "Configure subplot" 도크: 위에서부터 그리드 크기 설정 → 활성 subplot의 X축/시리즈 목록 → (시리즈를 선택했을 때만) 스타일 편집 패널

창 제목 표시줄에 버전과 빌드일자가 함께 표시됩니다.

1. CSV 불러오기



1. 좌측 패널의 **"Open CSV..."** 버튼을 눌러 파일을 선택합니다.
2. 컬럼 목록은 파일 전체를 다 읽기 전에 즉시(스키마만 조회) 표시됩니다. 실제 데이터 파싱은 백그라운드에서 진행되며, 끝나기 전까지는 상태표시줄에 "Loading CSV data..." 안내가 뜹니다 — 이 상태에서 드래그&드롭을 시도하면 아직 데이터가 없어 추가되지 않으니 잠시 기다려 주세요.
3. 컬럼 목록 맨 위에는 항상 합성 컬럼 **Sequential**(1, 2, 3, ...)이 추가되어 있습니다. 쓸만한 시간/타임스탬프 컬럼이 없을 때 X축 대안으로 사용하세요.
4. 다른 CSV를 새로 열면 이전 CSV의 subplot 구성은 초기화됩니다. 단, 새로 여는 CSV와 같은 이름의 저장된 레이아웃(JSON, [9번 항목](#) 참고)이 있으면 자동으로 불러옵니다.
5. 파일이 너무 크고 가용 메모리가 부족해 보이면 로딩 전에 경고 창이 뜹니다. 계속 진행할지 여부를 선택할 수 있습니다.

헤더 이름 정리하기 (Header Trimming)

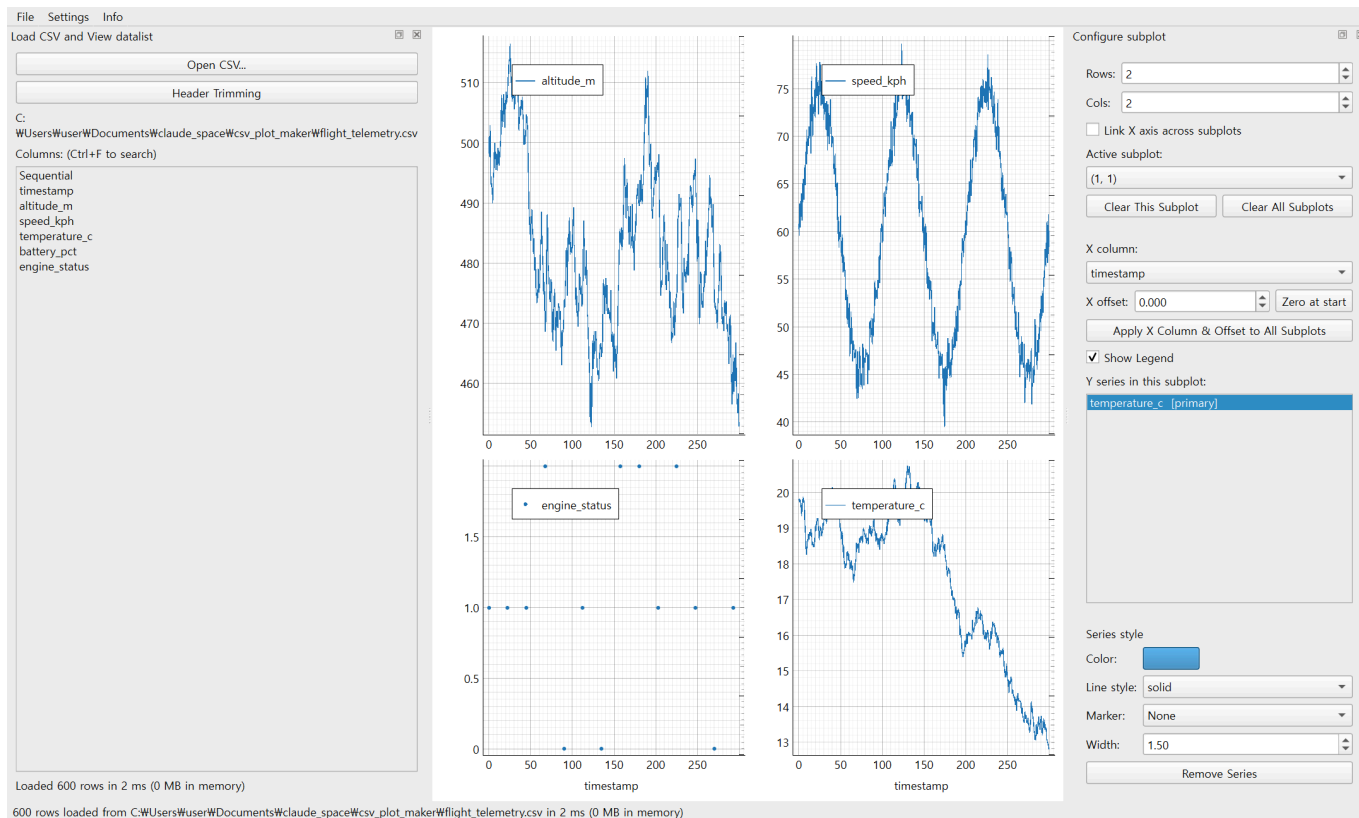
컬럼 이름에 공통된 접두/접미사(예: 메시지 네임스페이스, **_Value** 같은 접미사)가 붙어 있어 읽기 불편하다면:

1. **"Header Trimming"** 버튼을 눌러 관리 창을 엽니다.
2. 제거하고 싶은 문자열을 입력 후 **Add**로 목록에 추가합니다. 목록에 등록된 순서대로 각 컬럼명에서 해당 문자열을 전부 제거합니다(정규식 아님, 단순 부분 문자열 제거).
3. 특정 키워드만 지우려면 목록에서 선택 후 **Remove Selected**, 전체를 비우려면 **Remove All**(확인 창이 뜹니다)을 누릅니다.
4. **주의:** 이 목록은 자동으로 저장되지 않습니다. 다음에도 재사용하려면 *****Save to File...**로 JSON 파일에 직접 저장하고, 나중에 *****Load from File...**로 불러오세요.
5. 프로그램을 실행 파일(.exe)로 사용 중이라면, 실행 파일과 같은 폴더에 **header_trim_keywords.json** 파일을 두면 시작할 때 자동으로 읽어옵니다(파일을 새로 만들거나 덮어쓰지는 않습니다 — 순수 읽기 전용).
6. 트리밍 결과 이름이 서로 겹치면 **_1**, **_2**처럼 자동으로 번호가 붙어 구분됩니다.

2. subplot 그리드 구성하기

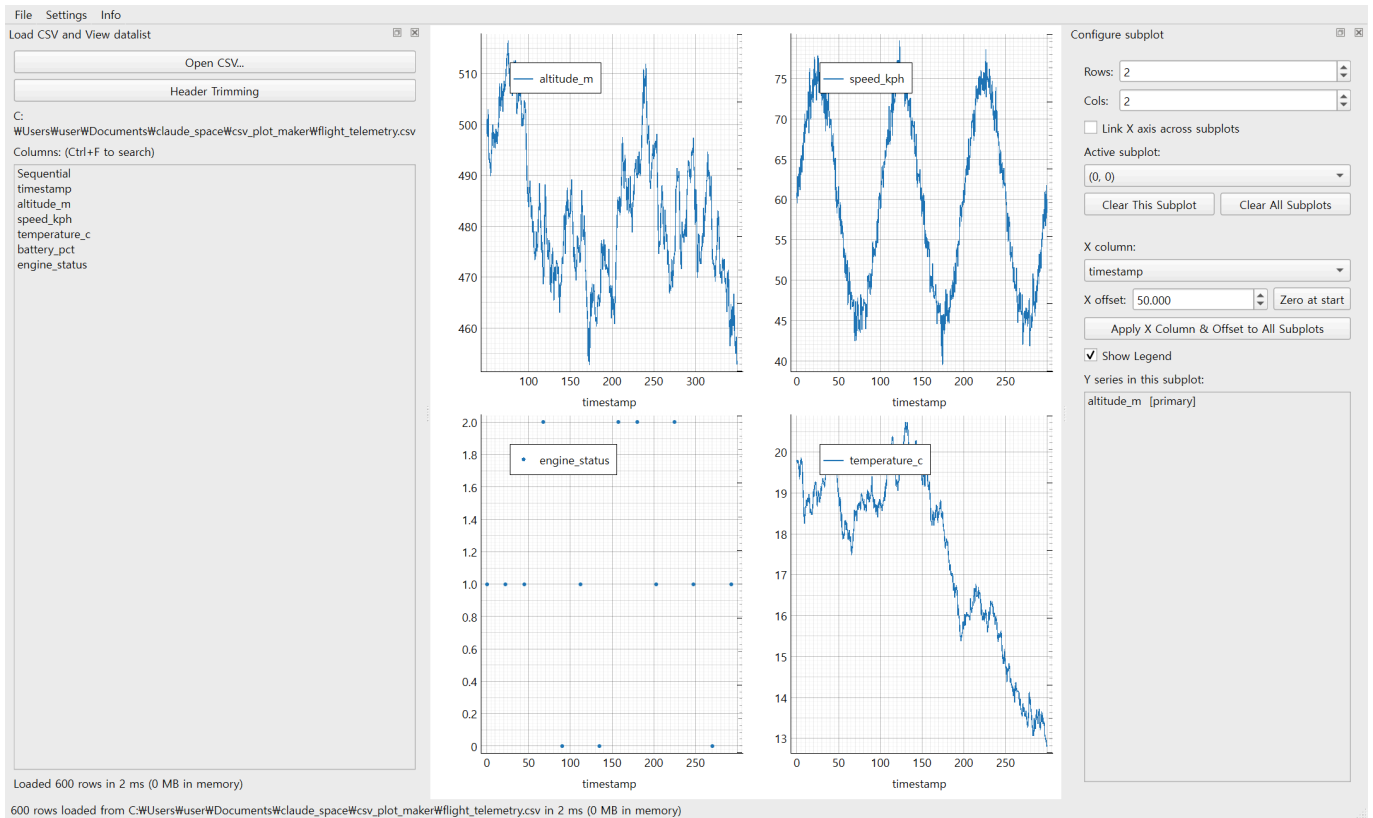
- 우측 패널 맨 위의 **Rows/Cols** 스펠박스 값을 바꾸면 별도의 적용 버튼 없이 즉시 그리드가 재구성됩니다.
- 그래프 영역에서 원하는 subplot을 **클릭**하면 그 subplot이 "활성 subplot"이 되고, 우측 패널이 그 설정을 보여줍니다.
- **Clear This Subplot:** 활성 subplot만 초기화
- **Clear All Subplots:** 전체 subplot 초기화
- **Link X axis across subplots** 체크박스: 켜면 한 subplot에서 팬/줌으로 X축 범위를 바꿀 때 다른 모든 subplot의 X축도 같이 맞춰집니다(Y축은 각자 유지). 레이아웃 저장 시 이 설정도 함께 저장됩니다.
- 그리드 크기를 바꿔도 기존 subplot들의 확대/축소 상태(팬/줌)는 그대로 유지됩니다.

3. 그래프에 데이터 추가하기



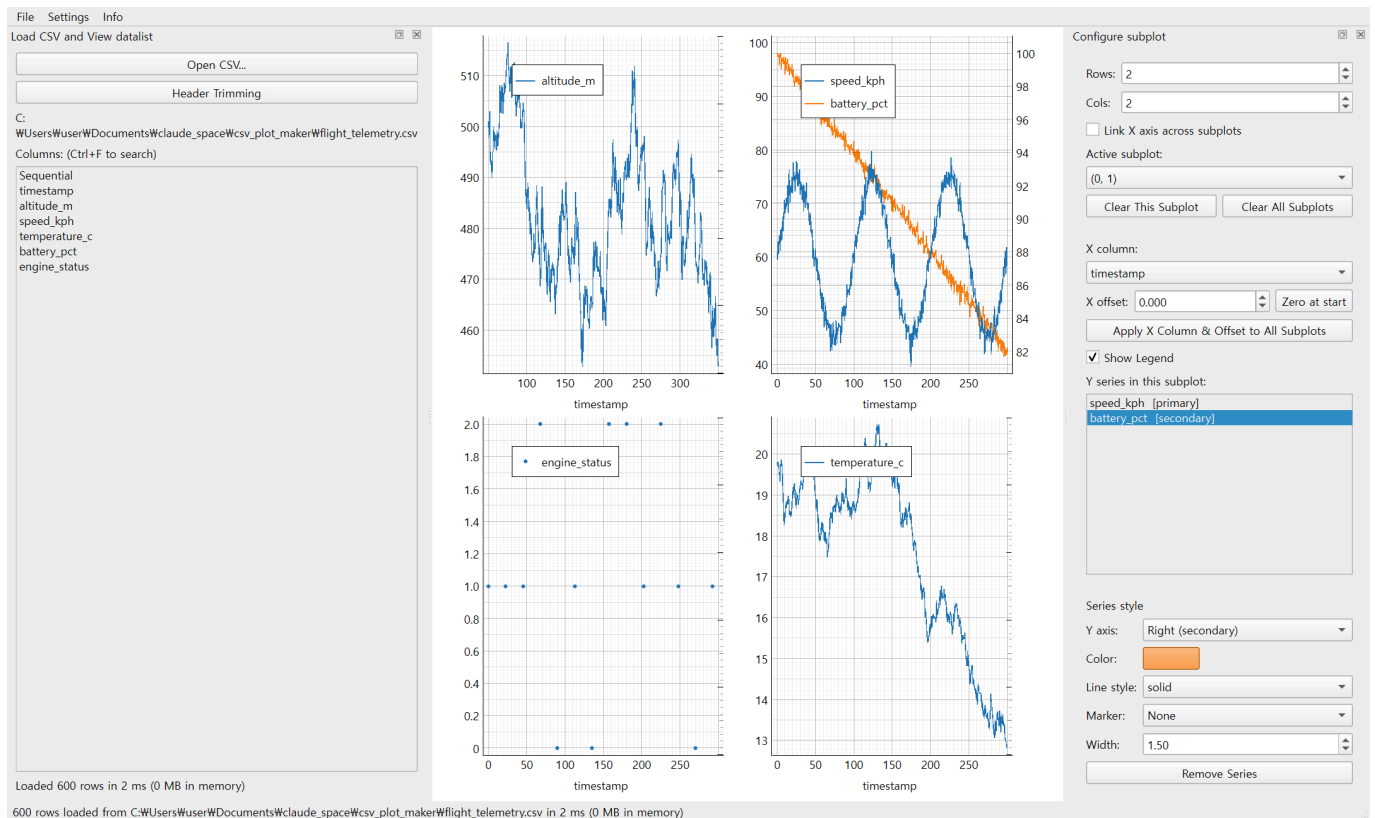
- 좌측 컬럼 목록에서 원하는 컬럼을 원하는 subplot 위로 **드래그&드롭**하면 Y축 시리즈로 추가됩니다.
- 여러 컬럼을 한 번에** 추가하려면: 좌측 목록에서 **Shift+클릭**(범위 선택) 또는 **Ctrl+클릭**(개별 선택)으로 여러 컬럼을 고른 뒤 한 번에 **드래그**하세요.
- 같은 컬럼을 같은 subplot에 여러 번 추가하는 것도 가능합니다(예: 스타일만 다르게 두 번 표시). 중복 추가는 의도된 기능입니다.
- 값이 드문(결측이 많은) 컬럼을 드롭하면 자동으로 **점(Dot) 마커 + 선 없음** 스타일이 적용됩니다 — 값이 거의 없는 데이터를 선으로 이었을 때 생기는 오해를 방지하기 위함입니다.
- 우측 "Y series in this subplot" 목록에서도 **Shift/Ctrl 다중 선택**이 가능하고(단, 클릭한 채로 드래그해도 선택이 늘어나지는 않습니다), **Ctrl+A**로 전체 선택도 가능합니다. 선택한 상태에서 **Delete/Backspace** 키를 누르면 선택된 시리즈가 모두 삭제됩니다.
- 다른 subplot으로 옮기기**: 어떤 컬럼이 이미 다른 subplot에 그려져 있는 상태에서, 그 컬럼을(좌측 목록에서든 우측 시리즈 목록에서든) 또 다른 subplot에 **드래그&드롭**하면 원래 있던 곳에서 지워지고 새 subplot으로 옮겨집니다(색상/선모양/마커 등 스타일도 그대로 유지됩니다). 단, 같은 컬럼이 이미 여러 subplot에 흩어져 있으면 어디서 옮겨야 할지 애매하므로 이동시키지 않고 새로 추가만 합니다.

4. X축 설정



- 우측 패널 중단의 **X column** 콤보박스에서 활성 subplot의 X축 컬럼을 선택합니다.
- **X offset**: 숫자를 직접 입력하면 X값 전체에 그만큼 더해져(또는 빼서) 표시합니다. 시간/타임스탬프 데이터를 특정 시점 기준으로 옮겨보고 싶을 때 유용합니다.
- **"Zero at start"** 버튼: 현재 X 데이터의 최솟값이 0이 되도록 offset을 자동 계산합니다.
- **"Apply X Column & Offset to All Subplots"** 버튼: 활성 subplot에 맞춰둔 X 컬럼과 offset을 그리드의 모든 subplot에 한 번에 복사합니다.
- **X축 제목 자동 생략**: 그리드의 모든 subplot이 완전히 같은 X 데이터(같은 컬럼 + 같은 offset)를 쓰면, 맨 아래 행의 subplot에만 X축 제목이 남고 나머지는 자동으로 비워져 그만큼 그래프 영역이 넓어집니다. 컬럼/offset이 하나라도 달라지면 즉시 모든 subplot에 제목이 다시 표시됩니다. 별도로 켜고 끄는 설정은 없습니다.

5. Y축 설정 (이중 Y축 포함)



- 시리즈를 선택하면 나타나는 하단 스타일 패널에서 ****주축(Primary) / 보조축(Secondary)****을 지정할 수 있습니다.
- 보조축을 쓰는 시리즈가 하나라도 있으면 그 subplot의 우측에 보조 Y축이 자동으로 나타나고, 없으면 숨겨집니다.
- Y축(좌/우 모두)을 마우스로 확대·축소·이동(팬/줌)한 상태는 **레이아웃 저장 시 함께 저장**되고, 다시 불러올 때 그대로 복원됩니다. 저장된 값이 없는 subplot은 평소처럼 데이터에 맞춰 자동으로 범위가 잡힙니다.
- 각 subplot 좌하단의 **"A"(auto range) 버튼**을 누르면 언제든지 데이터에 맞춰 X/Y 범위를 다시 자동으로 맞출 수 있습니다.

6. 시리즈 스타일 바꾸기

우측 목록에서 시리즈를 하나 클릭하면 하단에 스타일 패널이 나타납니다(위 5번 스크린샷의 우측 하단 "Series style" 영역 참고).

- **색상, 선 스타일(solid/dash/dot/dashdot/none), 마커 종류** (None/Dot/Circle/Square/Triangle/Diamond/Plus/Cross), **선 굵기**를 각각 독립적으로 바꿀 수 있습니다.
- 선 스타일을 "None"으로 두면 선 없이 마커만 찍혀 산점도처럼 표시됩니다.
- 스타일 변경은 즉시 반영되며, 대용량 데이터에서도 지연 없이 동작합니다.
- 하단의 **삭제 버튼**(또는 목록에서 Delete 키)으로 해당 시리즈를 제거할 수 있습니다.

7. 범례(Legend)

- **"Show Legend"** 체크박스로 표시/숨김을 전환합니다(기본 표시). subplot에 시리즈가 하나도 없으면 이 설정과 무관하게 자동으로 숨겨집니다.
- **Settings → Legend Font Size** 메뉴에서 글자 크기를 4단계(Tiny/Small/Medium/Large, 5/7/9/11pt) 중에서 고를 수 있습니다. 앱 전체(모든 subplot)에 동시 적용되며, 레이아웃 저장 시 함께 저장됩니다.

8. 축 라벨 / 테마

- X축·Y축(좌/우 모두) 라벨은 그래프에서 해당 축 부분을 **더블클릭**하면 입력창이 뜹니다.
- **Settings** → **Theme** 메뉴에서 Light / Dark / System 모드를 선택할 수 있습니다.

9. 레이아웃 저장 및 불러오기

File 메뉴에서 제공합니다.

메뉴	동작
Save Layout	현재 CSV 파일명 기반 경로(<csv 이름>.json)에 저장
Save Layout As...	원하는 파일명으로 저장
Load Layout	현재 CSV에 대응하는 저장된 레이아웃을 불러옴
Load Layout As...	임의의 레이아웃 JSON 파일을 선택해 불러옴 (다른 CSV용으로 저장했던 레이아웃도 재사용 가능 — 지금 CSV에 없는 컬럼을 참조하는 시리즈는 자동으로 걸러지고, 몇 개가 제외됐는지 상태표시줄에 안내됩니다)

레이아웃 파일에는 그리드 크기, 각 subplot의 X컬럼/offset/라벨/범례 표시 여부/시리즈 목록과 스타일/Y축 확대·축소 범위, Legend Font Size, X축 연동(Link X axis) 설정이 모두 포함됩니다. 컬럼을 이름으로만 참조하는 범용 포맷이라 다른 CSV에도 재사용할 수 있습니다.

10. 단축키 모음

단축키	동작
Ctrl+F	좌측 컬럼 목록 검색 팝업 열기
Shift+클릭 (좌측 컬럼 목록)	범위 선택
Ctrl+클릭 (좌측 컬럼 목록)	개별 컬럼 토글 선택
Shift+클릭 / Ctrl+클릭 (우측 시리즈 목록)	범위 선택 / 개별 토글 선택
Ctrl+A (우측 시리즈 목록에 포커스가 있을 때)	현재 subplot의 시리즈 전체 선택
Delete / Backspace (우측 시리즈 목록)	선택된 시리즈 전체 삭제
축 더블클릭	해당 축의 라벨 입력창 열기

11. 대용량 CSV 다루기

- 컬럼 목록은 스키마만 즉시 조회하므로 파일이 커도 바로 뜹니다. 실제 데이터 파싱은 백그라운드에서 진행됩니다.
- 문자열(비숫자) 컬럼은 애초에 그래프에 쓸 수 없으므로 메모리에 올리지 않습니다.

- 대용량 곡선은 화면에 보이는 범위만 렌더링(다운샘플링)해 팬/줌이 매끄럽습니다. 단, 마커가 설정된 시리즈는 개별 샘플을 정확히 보기 위해 다운샘플링을 끄고 원본 그대로 그립니다.
- 파일 크기가 가용 메모리 대비 너무 크면 로딩 전에 경고가 뜹니다.

문제 해결

- **드래그&드롭했는데 그래프에 아무것도 안 생겨요:** CSV가 아직 백그라운드에서 로딩 중일 수 있습니다. 상태표시줄 메시지를 확인하고 로딩이 끝난 뒤 다시 시도하세요.
- **컬럼을 추가했는데 그래프에 아무것도 안 보여요:** 값이 드문(결측이 대부분인) 컬럼일 수 있습니다. 기본으로 점(Dot) 마커가 적용되지만, 그래도 안 보이면 해당 subplot의 X/Y 범위를 "A"(auto range) 버튼으로 다시 맞춰보세요.
- **Header Trimming** 목록이 다음 실행에서 사라졌어요: 이 목록은 명시적으로 "Save to File..."을 눌러야 저장됩니다(자동 저장 없음). 실행 파일과 같은 폴더에 `header_trim_keywords.json`으로 저장해두면 다음 실행 시 자동으로 읽어옵니다.
- 그 외 라이선스 관련 정보는 **Info** → **License Info** 메뉴에서 확인할 수 있습니다.